



CENTRO UNIVERSITARIO DE
CIENCIAS EXACTAS E INGENIERÍAS



Trabajo En Equipo

Sistemas Operativos

Actividad 9 – Tarea 5

Alumno: Quijas Contreras Victor Manuel

Código: 220429771

Carrera: ICOM **Sección:** D05

Profesor: Becerra Velázquez Violeta Del Rocío

Departamento: Ciencias Computacionales

Fecha: 15/03/2026

Índice

Índice	1
Enlace	1
Preguntas	1
Conclusión	2
Bibliografía.....	3

Enlace

<https://drive.google.com/drive/folders/1KauabJrjVV86yk7IqvtJLNOLpCmjvhz?usp=sharing>

Preguntas

1. ¿En qué consiste el problema de la concurrencia?

Consiste en la dificultad de gestionar múltiples procesos que acceden a recursos compartidos al mismo tiempo. Si no se controla, puede causar que el resultado final dependa del orden de ejecución (condición de carrera), corrompiendo los datos o dejando el sistema en un estado inconsistente.

2. ¿Cuáles son los procesos concurrentes cooperantes?

Son aquellos diseñados para trabajar juntos en una tarea común. A diferencia de los procesos independientes, estos comparten información y recursos, por lo que necesitan mecanismos de sincronización para comunicarse y no estorbarse.

3. ¿En qué consiste la Exclusión mutua?

Es la regla que asegura que, si un proceso está utilizando un recurso compartido (llamado sección crítica), ningún otro proceso pueda acceder a él al mismo tiempo. Es la solución básica para evitar conflictos de concurrencia.

4. Defina Interbloqueo.

Situación en la que dos o más procesos se bloquean mutuamente de forma permanente, porque cada uno espera un recurso que tiene el otro. Ninguno puede avanzar y el sistema queda "congelado".

Trabajo en equipo

5. Defina Inanición.

Ocurre cuando un proceso está listo para ejecutarse, pero nunca recibe el recurso que necesita porque otros procesos con "más suerte" o mayor prioridad se lo quitan constantemente. El proceso no está bloqueado, pero nunca avanza.

6. Defina Excesiva Cortesía.

Es similar al interbloqueo, pero los procesos no están detenidos; están cambiando de estado constantemente en respuesta al otro. Imagina a dos personas en un pasillo estrecho que intentan dejar pasar al otro moviéndose al mismo lado una y otra vez: se mueven, pero nadie avanza.

7. ¿Qué son los Hilos?

Como vimos antes, son la unidad básica de ejecución dentro de un proceso. Permiten realizar múltiples tareas simultáneas compartiendo la misma memoria, lo que los hace más rápidos y eficientes que crear procesos separados.

8. ¿Qué son los Semáforos?

Son herramientas de sincronización (variables especiales) que sirven para controlar el acceso a recursos comunes. Funcionan como señales: un proceso "baja" el semáforo para avisar que está usando algo y lo "sube" al terminar para que otros puedan pasar.

9. ¿Qué es lo que mejora el tener más de un núcleo?

Mejora el rendimiento y el paralelismo real. Permite que el sistema operativo ejecute físicamente varios procesos o hilos al mismo tiempo (uno en cada núcleo), en lugar de solo simular la velocidad mediante cambios rápidos (conurrencia).

Conclusión

La solución para resolver los problemas de concurrencia radica en tener en cuenta los distintos casos de bloqueos que se nos pueden presentar a la hora de utilizar los hilos, que, aunque sean útiles en la optimización de ejecución de procesos, representan una carga con la implementación de la llamada sección crítica dentro del código, que es aquí donde podemos aplicar todas estas herramientas de monitoreo como lo son los semáforos y monitores.

Bibliografía

- De Exclusión, F., De Dijkstra, A., De Dekker, A., & De Peterson, A. (s/f). 4.1Exclusión mutua, región crítica y sincronización con hilos. Buap.mx. Recuperado el 15 de marzo de 2026, de https://www.cs.buap.mx/~hilario_sm/slide/pcp2016/unidad%204%20pcp-2017.pdf
- (S/f). Studocu.com. Recuperado el 15 de marzo de 2026, de <https://www.studocu.com/gt/document/universidad-mariano-galvez-de-guatemala/sistemas-operativos-1/sistemas-operativos-semaforos-y-monitores-en-programacion-concurrente/145382330>